MÚSCULO ESQUELÉTICO (FIBRA GLUCOLÍTICA ESTRIADA · CICLO DE CORI)
TORRENTE SANGUÍNEO
CITOSOL
DIGESTIÓN Y TRANSPORTE DE LÍPIDOS DIETARIOS
TEJIDO ADIPOSO: CASCADA LIPOLÍTICA COMPLETA
MÚSCULO ESQUELÉTICO: SARCÓMERO EN CONTRACCIÓN
CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO: BHE Y NEURONA
CICLO DE LA UREA
BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS (DE NOVO Y SALVAMENTO)
CATABOLISMO DE NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDO ÚRICO
LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS Y TRANSPORTE REVERSO
BIOSÍNTESIS DE TRIACILGLICEROLES Y FOSFOLÍPIDOS
BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES
INTEGRACIÓN POR ESTADOS METABÓLICOS Y HORMONALES
LANZADERA MALATO-ASPARTATO (CICLO CERRADO)
LANZADERA DE GLICEROL-3-FOSFATO (VÍA 8B)
CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y ATP SINTASA
COMPLEJO PIRUVATO DESHIDROGENASA (PDH)
MATRIZ MITOCONDRIAL
Malato DH (NADH) → Complejo I
DHAP → Lanzadera Glicerol-3-P

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica/hepática: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea ocurren primordialmente en hepatocito

VÍAS METABÓLICAS (1–8):

- 1 **Glucólisis** — Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH)
- 2 **Gluconeogénesis** — Piruvato → Glucosa (4 enzimas clave · hepática)
- 3 **Glucógeno (Síntesis y lisis)** — Glucogenogénesis & Glucogenólisis
- 4 **Vía de las pentosas fosfato** — G6P → NADPH + Ribosa-5-P (fase ox. y no ox.)
- 5 **Complejo PDH (Piruvato DH)** — Piruvato → Acetil-CoA + CO₂ + NADH
- 6 **Ciclo de Krebs (TCA)** — Acetil-CoA → 2 CO₂ + 3 NADH + FADH₂ + GTP
- 7 **Cadena Respiratoria & ATPsint** — Fosforilación oxidativa (gradiente de H⁺)
- 8 **Lanzaderas (Malato/G3P)** — Reoxidación de NADH citosólico hacia la MMI

VÍAS METABÓLICAS (9–16):

- 9 **β-oxidación (y carnitina)** — Palmitoil-CoA → 8 Acetil-CoA + 7 FADH₂ + 7 NADH
- 10 **Lipogénesis (FAS)** — Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (FAS)
- 11 **Cetogénesis** — Acetil-CoA → Acetoacetato y β-Hidroxibutirato
- 12 **Síntesis de colesterol** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato → Colesterol
- 12b **Destinos esqueletos carbonados** — Convergencia de los 20 AA en intermediarios
- 13 **Transaminación y desaminación** — Recogida de amino en Glutamato → NH₄⁺
- 14 **Ciclo de la urea** — NH₄⁺ + HCO₃⁻ + Aspartato → Urea (hepática)
- 15 **Biosíntesis de nucleótidos** — Purinas y Pirimidinas de novo / Salvamento
- 16 **Catabolismo de nucleótidos** — Purinas → Ácido Úrico (XOD); Pirimidinas → β-Ala

VÍAS DE INTEGRACIÓN Y ÓRGANOS (17–25):

- 17 **Ciclo de Cori (Músculo ⇄ Hígado)** — Lactato muscular anaeróbico ⇄ Glucosa hepática
- 18 **Digestión de lípidos** — Micela mixta → Enterocito → Quilomicrón → Linfa
- 19 **Tejido adiposo (lipólisis)** — TAG → ATGL/HSL/MGL → 3 AG + Glicerol
- 20 **Músculo esquelético y sarcómero** — Contracción de actomiosina, Cori & Cahill
- 21 **Cerebro y combustibles neuronales** — Glucosa (GLUT1/3) & adaptación a cetonas (MCT)
- 22 **Lipoproteínas plasmáticas** — VLDL → IDL → LDL (ApoB100) y HDL (SR-B1)
- 23 **Biosíntesis de TAG y fosfolípidos** — G3P → LPA → PA → DAG → TAG / Fosfolípidos
- 24 **Biosíntesis de AA no esenciales** — Ala, Ser, Gly, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro, Tyr
- 25 **Integración y conmutador** — Flujos de combustible: Posprandial vs Ayuno

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	Activador alostérico (efector positivo)
(-)	Inhibidor alostérico (efector negativo / retroinhibición)
(P)	Modificación covalente por fosforilación (forma activa)
⇄	Reacción reversible (doble flecha)
→	Reacción irreversible (flecha simple, punto de control)
- - →	Conexión entre vías / transporte
═	Transportador de membrana (GLUT, MPC, CACT, AGC...)
[nC]	Número de átomos de carbono del metabolito

CÓDIGO DE COLORES:

- ● Flujo principal de carbono
- ● Reacciones de Gluconeogénesis (4 enzimas)
- ● Glucógeno (Síntesis y lisis)
- ● Pentosas fosfato & Shunt
- ● Aminoácidos & Ciclo de la Urea
- ● (+) Activador alostérico
- ● (-) Inhibidor alostérico / Gasto ATP
- ● (P) Modificación covalente activa/inactiva

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

EC x.x.x.x — **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código numérico de 4 cifras que identifica cada enzima por la reacción que cataliza:

1.ª cifra · **Clase principal de reacción (1 a 7):**

1	**Oxidorreductasas** (redox / electrones)	5	**Isomerasas** (isomerización estructural)
2	**Transferasas** (transferencia de grupos)	6	**Ligasas** (unión molecular + hidrólisis ATP)
3	**Hidrolasas** (ruptura de enlaces por H_2O)	7	**Translocasas** (transporte de membrana)
4	**Liasas** (ruptura/adición sin agua)		

2.ª, 3.ª — **Subclase y sub-subclase:** tipo de grupo funcional o sustrato donador/aceptor.

4.ª — **Número de orden:** identificador secuencial de la enzima dentro de su sub-subclase.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa**
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo -OH → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

---

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO INTEGRADO • ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO • FORMATO ULTRA-HD

AUTOR & DESARROLLO:
Adolfo Morales Tena
Estudiante de Bioquímica y Biología Molecular

PROYECTO UNIVERSITARIO DE BIOQUÍMICA MÉDICA
Mapas Metabólicos Integrados • Redes Bioquímicas de Alta Fidelidad

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico

MIT LICENSE — Libre distribución, estudio y docencia biomédica

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.
Diseñado y validado según estándares docentes internacionales.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:
- **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
- **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
- **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
- **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
- **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
- **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:
- **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
- **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
- **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
- **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
- **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
- **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE
github.com/AMorales22T/mapa_metabolico
Acceso instantáneo a código fuente, SVG, visores interactivos y versiones imprimibles PDF